

**APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA**  
**(prof. Lamberto DUÒ) – 05.07.2006**

1) a) Discutete l'effetto Hall in condizioni stazionarie, definendo il coefficiente di Hall ( $R_H$ ) e mostrando, secondo il modello di Drude, da quali parametri fisici dipende.  
b) Discutete brevemente l'accordo tra modello e esperimento per il valore di  $R_H$ .  
c) Alla luce del punto b), considerate una sonda di Hall costituita da un filo di oro a sezione quadrata di lato  $a=5$  mm di in cui scorre una corrente di densità  $j=1$  A/mm<sup>2</sup>. Posizionando la sonda in alcune diverse direzioni in una certa regione dello spazio, si trova una differenza di potenziale di Hall ( $V_H$ ) il cui massimo valore è 1  $\mu$ V. Cosa si può dire del valore del campo magnetico in questa regione?

2) Considerate un atomo di sodio nello stato fondamentale ( $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ).

a) Trovate i valori dei numeri quantici  $S$ ,  $L$  e  $J$  per questo stato e scrivetene la configurazione.  
b) Supponete che a questo atomo venga applicato un campo magnetico "forte" di modulo  $B$ . Spiegate, brevemente, cosa significa "forte" in questo contesto.  
c) Spiegate brevemente cosa si ottiene, in generale, trattando il campo magnetico "forte", applicato ad un atomo, come una perturbazione dell'hamiltoniana di Bohr. Perché un approccio perturbativo è giustificato in questo caso?  
d) In quanti livelli si separa lo stato fondamentale del sodio? Qual è la loro separazione?  
e) Supponete che l'atomo venga portato in uno stato eccitato in cui il suo elettrone  $3s$  vada ad occupare l'orbitale  $3d$ , in modo tale che il valore di  $L$  sia il massimo possibile. Scrivete le possibili configurazioni di questo stato (eventualmente indicando la degenerazione di ciascuna).  
f) In presenza di un campo "forte" queste diverse configurazioni risultano distinguibili? Determinate, con l'aiuto di un grafico, in quanti livelli si separa questo stato (ed eventualmente la degenerazione di ciascuno). Quanto sono separati? Qual è la loro energia rispetto a quella dello stato eccitato in assenza di campo?  
g) Sarebbe possibile fare delle transizioni radiative tra i due stati considerati?

3) Considerate il problema imperturbato  $H^0 \psi_n^0 = E_n^0 \psi_n^0$  di cui si conoscano le soluzioni. Successivamente viene accesa una perturbazione  $H'$ .

a) Usate il risultato della teoria perturbativa del primo ordine ( $p_0$ ) per determinare il valore approssimato ( $E_{1,p_0}$ ) dell'energia dello stato fondamentale (il cui valore è  $E_1$ ).  
b) Usate il principio variazionale per dimostrare che  $E_{1,p_0} \geq E_1$ .  
c) Sulla sola base del risultato b), determinate il segno che deve avere la correzione del secondo ordine allo stato fondamentale ( $E_1^{(2)}$ ), spiegandone il motivo.  
d) Usate il risultato della teoria perturbativa del secondo ordine per determinare il segno di  $E_1^{(2)}$  e confrontatelo con quello trovato al punto c).

4) a) Spiegate brevemente, senza farne la derivazione completa, cosa prevede la teoria classica del diamagnetismo, evidenziandone gli aspetti fisici più rilevanti.

b) Usate il risultato della teoria per calcolare il valore della suscettività ( $\chi_{\text{teor,Ar}}$ ) per il gas nobile Ar ( $Z=18$ ) in condizioni standard, trattandolo come un gas ideale (volume molare=22.4 litri, raggio atomico dell'Ar=1 Å) e confrontatelo con il valore sperimentale  $\chi_{\text{per,Ar}} = -1.1 \times 10^{-8}$ , commentando il risultato eventualmente anche rispetto al segno di  $(\chi_{\text{per,Ar}} - \chi_{\text{teor,Ar}})$ .

c) Fate come al punto b) per il metallo Cu ( $Z=29$ ) (qui il raggio atomico può essere stimato in base al volume occupato dall'atomo nel solido) e confrontatelo con  $\chi_{\text{per,Cu}} = -1 \times 10^{-5}$ , commentando possibilmente il risultato, rispetto sia al segno di  $(\chi_{\text{per,Cu}} - \chi_{\text{teor,Cu}})$  sia al suo valore relativo in confronto a quanto trovato al punto b).

d) Dite che cosa succede utilizzando invece un approccio quantistico, discutendo brevemente quali eventuali problemi vengono risolti e quali no, rispetto ai confronti dei punti precedenti.